

LAPORAN KECERDASAN BUATAN
DATASET TITANIC



Disusun Oleh:
Fachry Ramadhan
231011402430

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAMULANG

Daftar Isi

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Machine Learning.....	4
2.2 Decision Tree.....	4
2.3 Konsep Dasar Decision Tree.....	4
2.3.1 Node.....	4
2.3.2 Root	4
2.3.3 Leaf.....	4
2.3.4 Splitting.....	4
2.3.5 Pruning.....	5
2.4 Tree-Based Methods.....	5
2.5 Perbandingan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting	5
BAB III	6
METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1 Dataset Penelitian	6
3.2 Tahapan Penelitian	6
3.3 Adapun output dari konsep tersebut.....	9
BAB IV	10
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Hasil Eksplorasi Data (EDA)	10
4.2 Hasil Pelatihan Model.....	10
4.3 Evaluasi Performa Model.....	10
4.4 Visualisasi Pohon Keputusan.....	10
4.5 Analisis Hasil	10
BAB V.....	11
KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Salah satu bidang yang berperan penting dalam pengolahan data tersebut adalah **Machine Learning**, yaitu cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer mempelajari pola dari data secara otomatis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Salah satu algoritma Machine Learning yang populer dan mudah dipahami adalah **Decision Tree**, yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan **Dataset Titanic** untuk memprediksi kelangsungan hidup penumpang berdasarkan beberapa atribut, seperti jenis kelamin, usia, kelas penumpang, dan tarif, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dengan konsep Decision Tree?
2. Bagaimana konsep Node, Root, Leaf, Splitting, Pruning?
3. Bagaimana perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan tree-based methods.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep dan prinsip kerja algoritma Decision Tree.
2. Menerapkan algoritma Decision Tree pada Dataset Titanic.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik klasifikasi.
4. Menganalisis kelebihan algoritma Decision Tree dalam studi kasus klasifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman praktis tentang penerapan Decision Tree.
2. Menjadi referensi pembelajaran Machine Learning berbasis klasifikasi.
3. Membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang Titanic.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Machine Learning

Machine Learning adalah cabang dari Artificial Intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya tanpa instruksi eksplisit. Machine Learning terbagi menjadi supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning.

2.2 Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Model ini membentuk struktur pohon yang terdiri dari node, cabang, dan leaf untuk mengambil keputusan berdasarkan data input.

2.3 Konsep Dasar Decision Tree

2.3.1 Node

Node merupakan titik pada pohon yang merepresentasikan suatu pengujian terhadap atribut tertentu.

2.3.2 Root

Root adalah node paling atas yang menjadi awal pengambilan keputusan.

2.3.3 Leaf

Leaf merupakan node akhir yang berisi hasil prediksi atau kelas tertentu.

2.3.4 Splitting

Splitting adalah proses membagi data berdasarkan atribut tertentu untuk memaksimalkan pemisahan kelas.

2.3.5 Pruning

Pruning adalah proses memangkas cabang pohon untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting.

2.4 Tree-Based Methods

Tree-based methods adalah metode Machine Learning yang menggunakan struktur pohon keputusan, seperti Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting.

2.5 Perbandingan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

Decision Tree menggunakan satu pohon keputusan, Random Forest menggunakan banyak pohon dengan teknik bagging, sedangkan Gradient Boosting membangun pohon secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

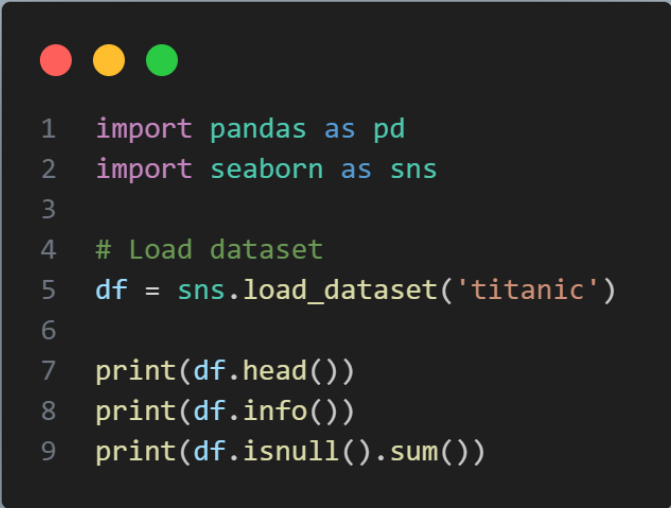
3.1 Dataset Penelitian

Dataset yang digunakan adalah **Dataset Titanic**, yang berisi data penumpang kapal Titanic dengan atribut seperti kelas penumpang, jenis kelamin, usia, tarif, dan status keselamatan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

1. Load dan eksplorasi dataset (EDA singkat).



```
1 import pandas as pd
2 import seaborn as sns
3
4 # Load dataset
5 df = sns.load_dataset('titanic')
6
7 print(df.head())
8 print(df.info())
9 print(df.isnull().sum())
```

2. Melakukan Preprocessing data seperti handling missing value, encoding



```
1 from sklearn.model_selection import train_test_split
2
3 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
4     X, y, test_size=0.2, random_state=42
5 )
```

3. Pembagian data training dan testing



```
1 from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
2
3 # Mengisi missing value
4 df['age'].fillna(df['age'].median(), inplace=True)
5 df['embarked'].fillna(df['embarked'].mode()[0], inplace=True)
6
7 # Encoding data kategorik
8 encoder = LabelEncoder()
9 df['sex'] = encoder.fit_transform(df['sex'])
10 df['embarked'] = encoder.fit_transform(df['embarked'])
11
12 # Seleksi fitur
13 X = df[['pclass', 'sex', 'age', 'fare', 'embarked']]
14 y = df['survived']
```


4. Pembangunan model Decision Tree

```
1 from sklearn.tree import plot_tree
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 plt.figure(figsize=(20,10))
5 plot_tree(
6     model,
7     feature_names=X.columns,
8     class_names=['Not Survived', 'Survived'],
9     filled=True
10 )
11 plt.show()
```

5. Mengevaluasi model

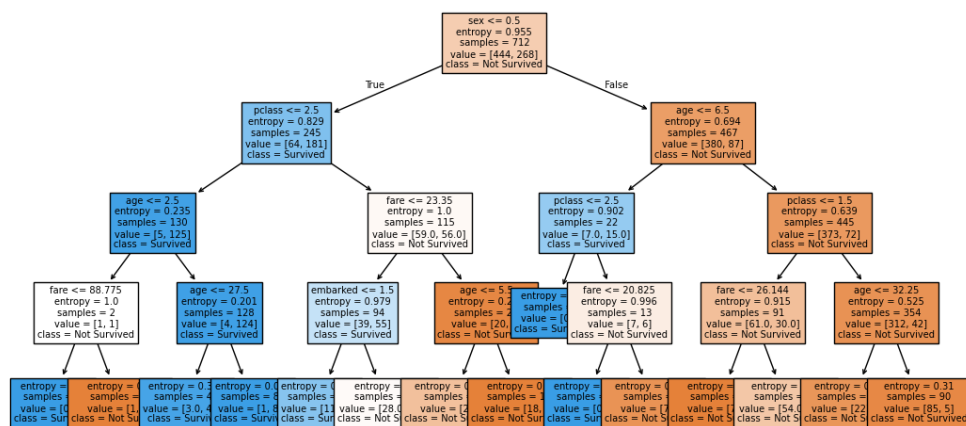
```
1 from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
2
3 y_pred = model.predict(X_test)
4
5 print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
6 print(classification_report(y_test, y_pred))
```

6. Visualisasi Pohon Keputusan



```
1 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
2
3 model = DecisionTreeClassifier(
4     criterion='entropy',
5     max_depth=4,
6     random_state=42
7 )
8
9 model.fit(X_train, y_train)
```

3.3 Adapun output dari konsep tersebut



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Eksplorasi Data (EDA)

Hasil EDA menunjukkan bahwa dataset memiliki beberapa missing value dan ketidakseimbangan kelas antara penumpang selamat dan tidak selamat.

4.2 Hasil Pelatihan Model

Model Decision Tree berhasil dilatih menggunakan data training dan menghasilkan performa yang cukup baik pada data testing.

4.3 Evaluasi Performa Model

Berdasarkan hasil evaluasi, model Decision Tree menunjukkan tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi survival penumpang Titanic.

4.4 Visualisasi Pohon Keputusan

Visualisasi pohon keputusan menunjukkan bahwa atribut seperti jenis kelamin dan kelas penumpang memiliki pengaruh besar terhadap hasil prediksi.

4.5 Analisis Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Decision Tree mampu memberikan interpretasi yang jelas terhadap faktor keselamatan penumpang, namun masih memiliki risiko overfitting jika parameter tidak diatur dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi survival penumpang Titanic. Model ini mudah dipahami dan memberikan interpretasi yang jelas terhadap hasil prediksi.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Menggunakan metode ensemble seperti Random Forest atau Gradient Boosting.
2. Menambahkan fitur lain untuk meningkatkan akurasi.
3. Melakukan tuning parameter secara lebih mendalam.